第 5 章

Linux系统网络及其服务配置

本章内容

- 5.1. 网络配置
- 5.2 客户端与服务器通信
- 5.3 FTP服务器
- 5.4 WEB服务器安装

5.1. 网络配置

IP地址就是指给每个连接在**Internet**上的电脑主机分配的一个32bit地址，按照TCP/IP协议规定，IP地址用二进制来表示，每个IP地址长32bit，就是4个字节。

为了方便人们的使用，IP地址经常被写成十进制的形式，中间使用符号“.”分开不同的字节。于是，IP地址可以表示为“127.0.0.1”。IP地址的这种表示法叫做“点分十进制表示法”。

5.1. 网络配置

❖ 1. IP地址的查询

查看电脑IP可以理解成查看电脑**在局域网里的IP设置**，也可以理解成电脑**在当前互联网中的IP地址**。

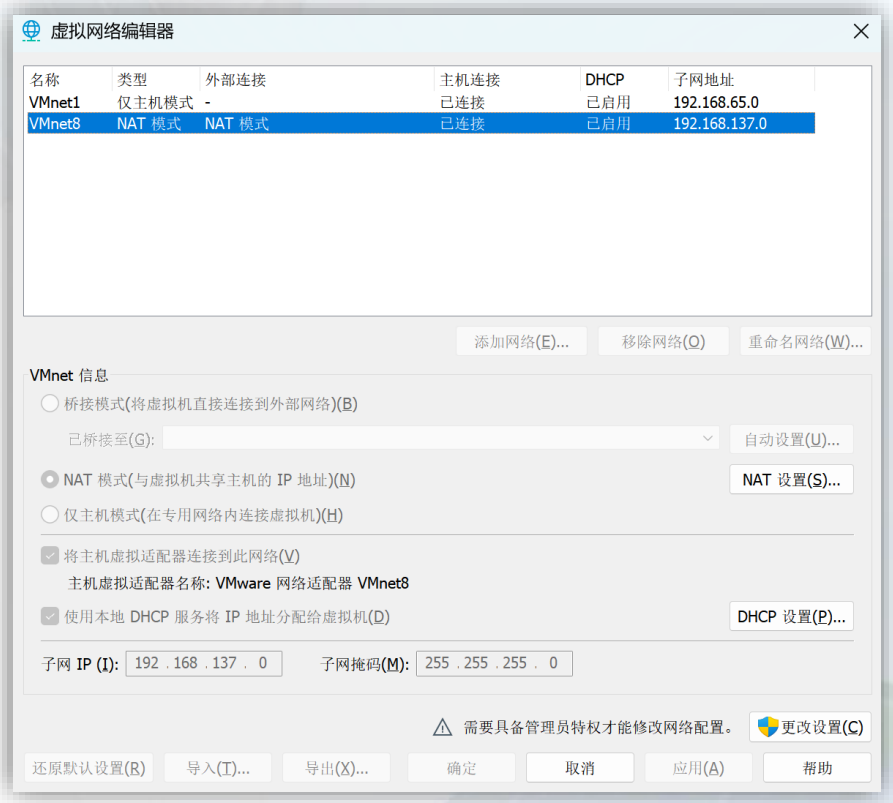
本地IP地址存在于局域网中，如常见路由器组建的多人共享上网就属于局域网，路由器会为每个用户分配一个路由器局域网IP地址，**局域网内所有用户共用一个互联网IP地址**。本地IP也叫内网IP，互联网中的IP叫做外网IP，外网IP的查询在网上就可以查询。

5.1. 网络配置

❖ 2. IP地址的配置

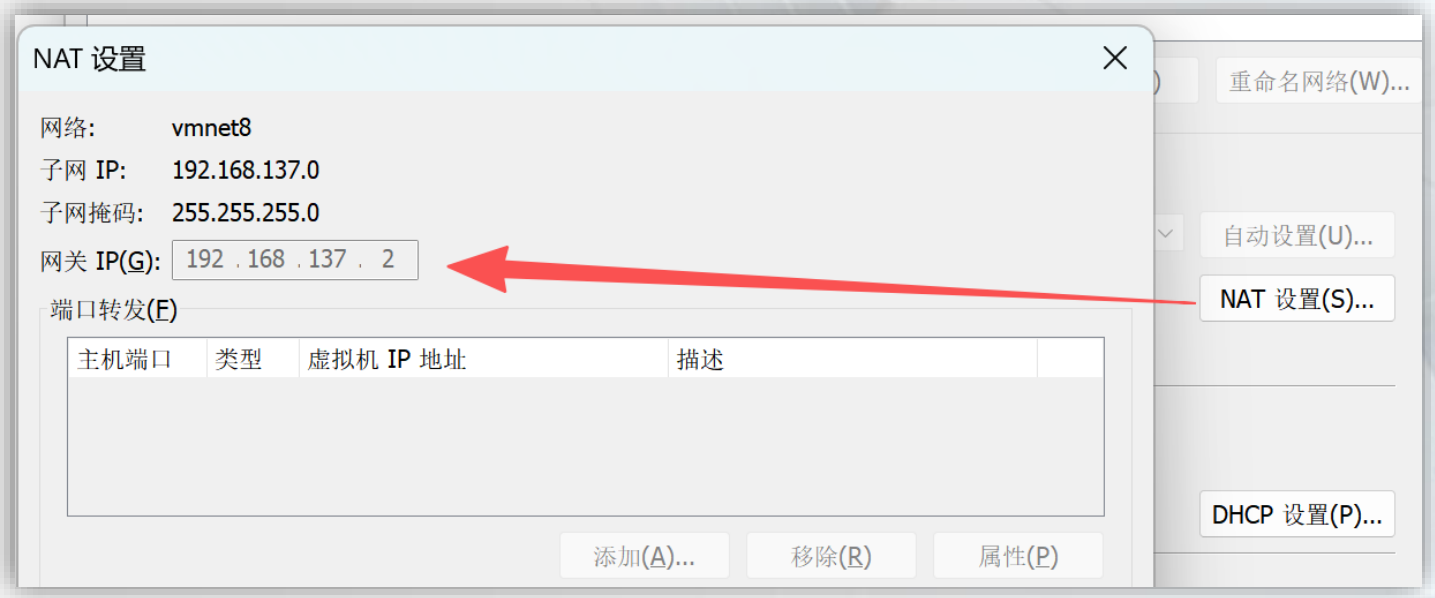
需要在VMware中确保虚拟网络的配置正确：打开VMware Workstation，点击“编辑”菜单→“虚拟网络编辑器”。在列表中找到VMnet8（“NAT模式”）。查看并记住“子网IP”和“子网掩码”。

示例：子网IP为192.168.137.0，子网掩码为255.255.255.0，那么你的虚拟机IP就应该设置在192.168.137.1到192.168.137.254这个范围内（建议你在设置ip地址最后一位时，选在100-200之间）。



5.1. 网络配置

❖ 2. IP地址的配置



5.1. 网络配置

❖ 2. IP地址的配置

在**CentOS**虚拟机里修改网络配置文件：

打开网络配置文件：在CentOS终端中，输入以下命令：

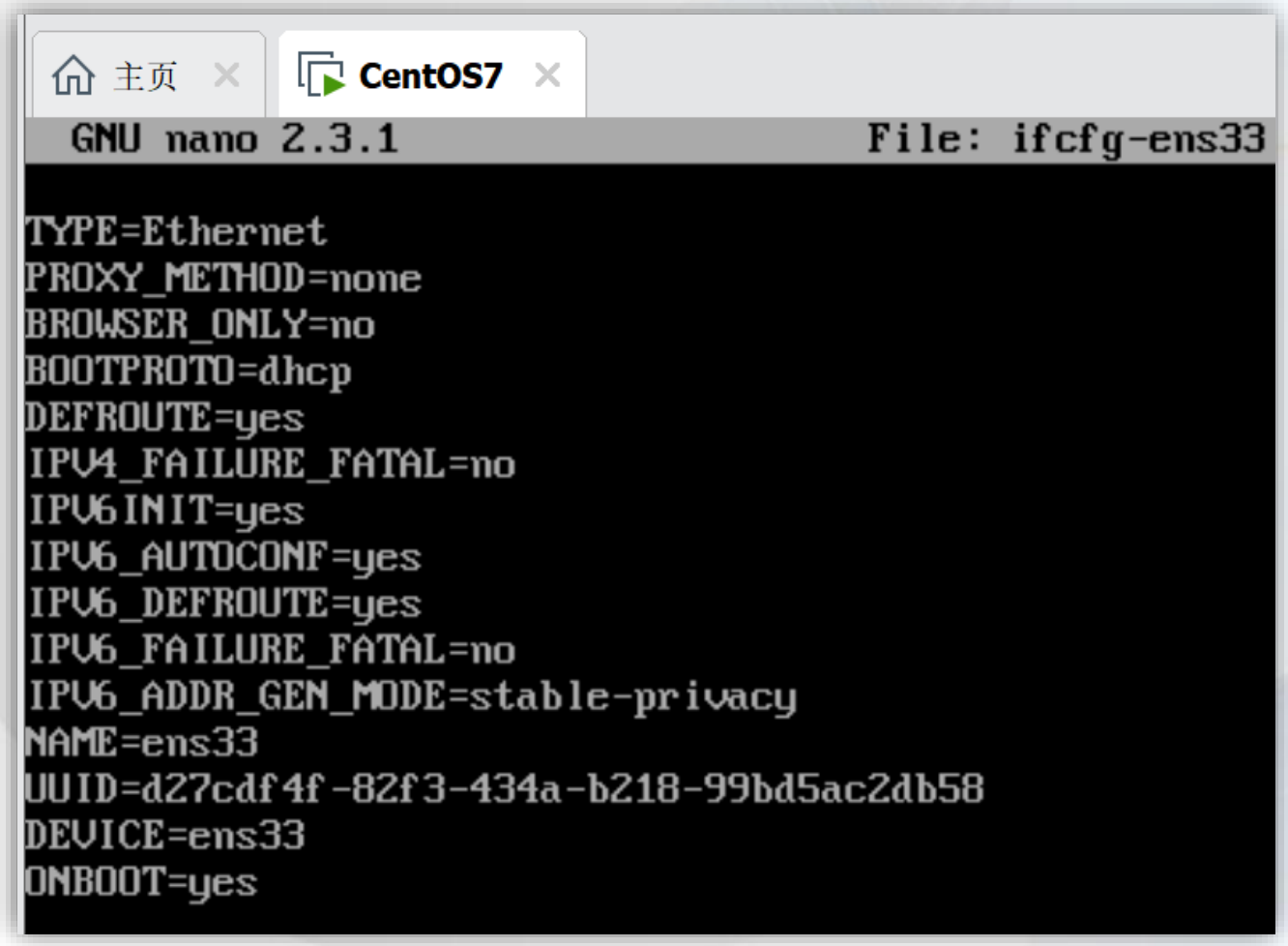
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

修改配置文件内容：如果某些行已存在，就直接修改；如果不存在，就添加。请务必将下面示例中的IP地址、网关等替换成你之前在VMware中查看到的实际信息。

5.1. 网络配置

❖ 2. IP地址的配置

在CentOS虚拟机里修改网络配置文件（ifcfg-ens33）　dhcp模式



5.1. 网络配置

❖ 2. IP地址的配置

在CentOS虚拟机里修改网络配置文件（ifcfg-ens33） static模式

主页 CentOS7

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=d27cdf4f-82f3-434a-b218-99bd5ac2db58
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.137.150
NETWORK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.137.2
DNS1=8.8.8.8
DNS2=114.114.114.114
~
~
```

❖ 2. IP地址的配置

重启网络服务： 将修改后的ifcfg-ens33保存并退出，重启网络使配置生效：systemctl restart network

如果还存在上不了网的问题，可以检查防火墙：暂时关闭CentOS的防火墙进行测试，看是否是它们阻止了网络访问。可以使用 systemctl stop firewalld 命令临时关闭防火墙。

❖ 3. 防火墙的相关设置

在CentOS 7中配置防火墙开放指定端口，使用firewalld服务

(1) 检查防火墙状态

```
systemctl status firewalld      # 查看防火墙状态
systemctl start firewalld       # 如果未运行，启动防火墙
systemctl enable firewalld      # 设置开机自启
```

(2) 查看当前开放的端口

```
firewall-cmd --list-ports       # 查看所有已开放端口
firewall-cmd --list-all         # 查看详细规则
```

5.1. 网络配置

❖ 3. 防火墙的相关设置

➢ 查看防火墙状态

```
[root@localhost ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled;
   Active: active (running) since Tue 2025-10-28 15:53:14 CST; 14h ago
     Docs: man:firewalld(1)
 Main PID: 5121 (firewalld)
    Tasks: 2
   CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └─5121 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --n

Oct 28 15:53:13 localhost.localdomain systemd[1]: Starting firewalld -
Oct 28 15:53:14 localhost.localdomain systemd[1]: Started firewalld - d
Oct 28 15:53:14 localhost.localdomain firewalld[5121]: WARNING: AllowZo
Oct 28 16:01:28 localhost.localdomain firewalld[5121]: WARNING: ALREADY
Oct 28 16:01:47 localhost.localdomain firewalld[5121]: WARNING: AllowZo
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@localhost ~]# _
```

❖ 3. 防火墙的相关设置

➢ 查看当前开放的端口

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-ports
80/tcp 8888/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens33
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports: 80/tcp 8888/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

❖ 3. 防火墙的相关设置

在CentOS 7中配置防火墙开放指定端口，使用firewalld服务

(3) 开放单个端口

```
firewall-cmd --add-port=80/tcp    #临时开放端口(重启失效)
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp    #永久开放端口
firewall-cmd --reload                    #重新加载防火墙配置
```

(4) 开放端口范围

```
firewall-cmd --permanent --add-port=8000-9000/tcp
firewall-cmd --reload
```

❖ 3. 防火墙的相关设置

(5) 开放特定服务

```
firewall-cmd --get-services                    #查看预定义服务列表
firewall-cmd --permanent --add-service=http    #开放HTTP服务
firewall-cmd --permanent --add-service=https   #开放HTTPS服务
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh     #开放SSH服务
firewall-cmd --reload
```

5.1. 网络配置

❖ 3. 防火墙的相关设置

➢ 查看预定义服务列表

root@localhost:~

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
apcupsd audit bacula bacula-client bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitco
in-testnet-rpc ceph ceph-mon cfengine condor-collector ctdb dhcp dhcpv6 dhcpv6-c
lient distcc dns docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd
-client etcd-server finger freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeip
a-trust ftp ganglia-client ganglia-master git gre high-availability http https i
map imaps ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kerbero
s kibana klogin kpasswd kprop kshell ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-ne
twork llmnr managesieve matrix mdns minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls m
s-wbt mssql murmur mysql nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio o
virt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 po
p3s postgresql privoxy proxy-dhcp ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius red
is rpc-bind rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sip
s slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptrap spideroak-lansync squid ssh steam
-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui synergy syslog syslog-tls telnet tf
tp tftp-client tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server wb
em-http wbem-https wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-serv
er zabbix-agent zabbix-server
```

❖ 3. 防火墙的相关设置

➢ 查看预定义服务列表

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens33
  sources:
  services: dhcpv6-client http ssh
  ports: 80/tcp 8888/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

注：在 services 行中看到 ssh，就表示SSH服务（22端口）已经默认开放。

❖ 3. 防火墙的相关设置

(6) 删除端口规则

```
firewall-cmd --permanent --remove-port=80/tcp  #删除端口规则
firewall-cmd --permanent --remove-service=http #删除服务规则
firewall-cmd --reload
```

5.2 客户端与服务器通信

- SSH和telnet两种协议服务都可以远程登录另一台机器，但SSH更安全，telnet是明文传送，ssh是加密的且支持压缩，此外ssh服务一般都提供sftp支持，支持文件传送。telnet一般只能通过zmodem等协议传送文件。
- Telnet是（Teletype Network）的英文缩写，意指远程登入，远程登入功能允许用户与异地计算机进行动态交互，即用本地的键盘，鼠标等输入设备操纵异地计算机，运行异地计算机上的软件，在自己的显示器上了解运行情况，看到运行结果。

5.2 客户端与服务器通信

- Secure Shell Protocol是一种在不安全网络上提供安全远程登录及其它安全网络服务的协议。其中Secure Shell，又可记为SSH，最初是UNIX系统上的一个程序，后来又迅速扩展到他操作平台。SSH是由客户端和服务端的软件组成的，有两个版本分别是：1.x和2.x。
- **SSH是建立在应用层和传输层基础上的安全协议。**SSH可以有效防止远程管理过程中的信息泄露，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。所以利用SSH远程协议可以对虚拟机中的centos系统进行远程操控。

5.2 客户端与服务器通信

1）首先先确认下centos系统是否已经安装ssh（通常情况下centos中默认是安装的）

通过命令进行查看：

- yum list installed | grep ssh

```
[root@localhost ~]# yum list installed | grep ssh
libssh2.x86_64                          1.8.0-4.el7
openssh.x86_64                          7.4p1-22.el7_9
openssh-clients.x86_64                  7.4p1-22.el7_9
openssh-server.x86_64                   7.4p1-22.el7_9
[root@localhost ~]#
```

系统显示已经安装了openssh-client和openssh-server。

2）若是ssh没有完成安装，这里可以重新安装openssh-client和openssh-server。在终端使用下列命令进行安装：

$ sudo yum install openssh-clients

$ sudo yum install openssh-server

5.2 客户端与服务器通信

3）接下来启动ssh服务，执行以下命令：

- sudo systemctl start sshd　　# 启动 SSH 服务
- sudo systemctl enable sshd　　# 设置开机自启
- sudo systemctl status sshd　　# 检查 SSH 服务状态

```
[mxh@localhost ~]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor pre
   Active: active (running) since Sun 2025-10-26 07:37:48 CST; 1 day 13h ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
 Main PID: 1072 (sshd)
    Tasks: 1
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1072 /usr/sbin/sshd -D

Oct 26 07:37:48 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Oct 26 07:37:48 localhost sshd[1072]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 26 07:37:48 localhost sshd[1072]: Server listening on :: port 22.
Oct 26 07:37:48 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

4）接着可以通过ifconfig命令，查看系统的ip地址。图中所框选的ip就是系统的ip地址。

```
[mxh@localhost ~]$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.137.150  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.137.255
        inet6 fe80::f856:2093:4cdb:5601  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:df:2c:d5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 28279  bytes 26757073 (25.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 10215  bytes 12542852 (11.9 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2785  bytes 1358031 (1.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2785  bytes 1358031 (1.2 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
        ether 52:54:00:f2:c5:73  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

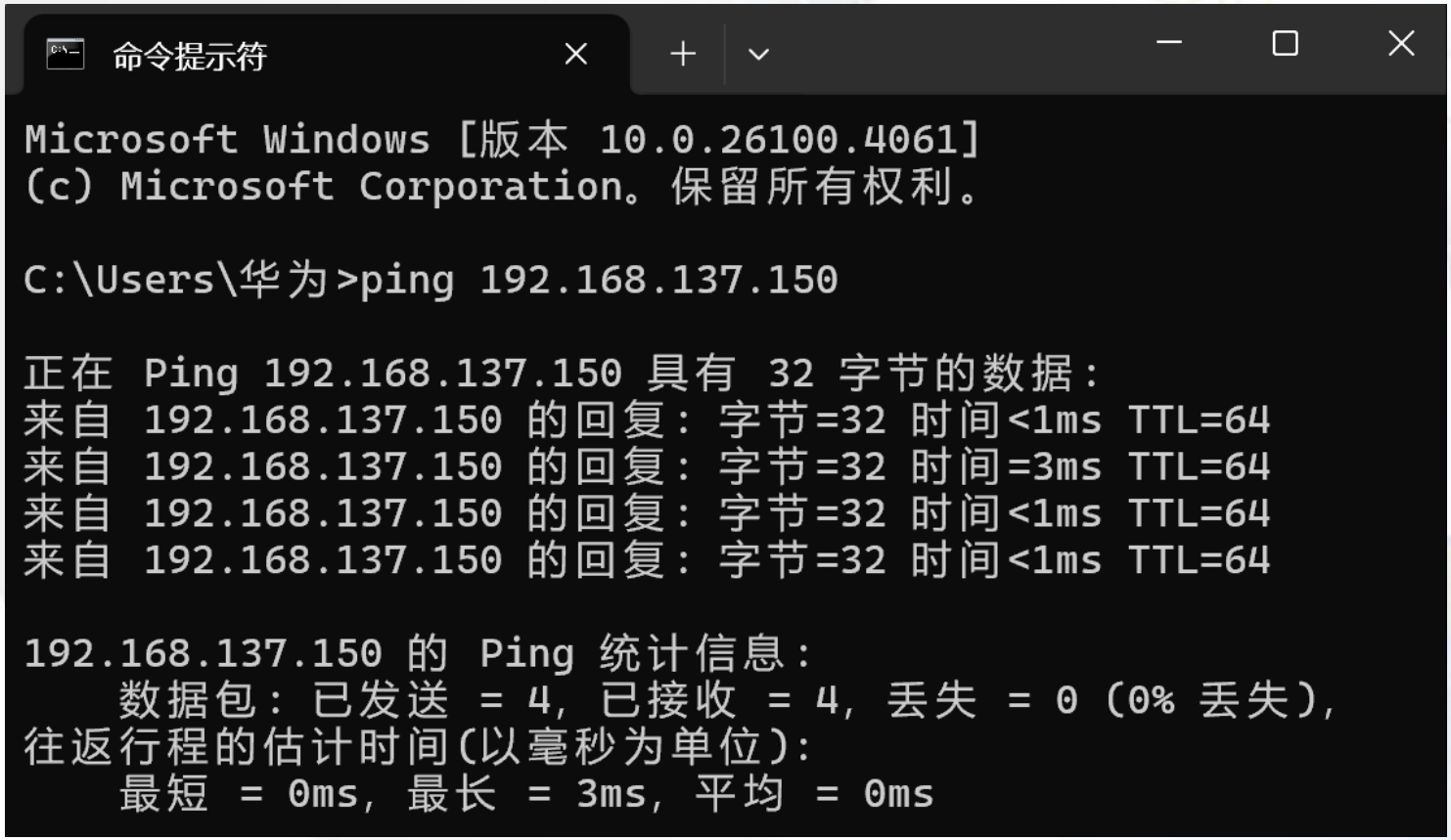
[mxh@localhost ~]$
```

4）也可以通过ip addr命令，查看系统的ip地址。图中所框选的ip就是系统的ip地址。

```
[mxh@localhost ~]$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state U
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pf
00
    link/ether 00:0c:29:df:2c:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.137.150/24 brd 192.168.137.255 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f856:2093:4cdb:5601/64 scope link noprefixrou
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc
1000
    link/ether 52:54:00:f2:c5:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global vi
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fas
t qlen 1000
    link/ether 52:54:00:f2:c5:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[mxh@localhost ~]$
```

4）查看系统的ip地址后，可进行网络测试。

可以使用**ping命令**测试自己的主机和虚拟机网络通信情况。



5.2 客户端与服务器通信

如果你想停止ssh服务，则执行以下命令即可：

- sudo systemctl stop sshd

```
[root@localhost ~]# systemctl stop sshd
[root@localhost ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2025-09-24 15:51:12 CST; 4s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 1086 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1086 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost sshd[1086]: Server listening on :: port 22.
Sep 24 15:07:55 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Sep 24 15:51:12 localhost sshd[1086]: Received signal 15; terminating.
Sep 24 15:51:12 localhost systemd[1]: Stopping OpenSSH server daemon...
Sep 24 15:51:12 localhost systemd[1]: Stopped OpenSSH server daemon.
```

5.2 客户端与服务器通信

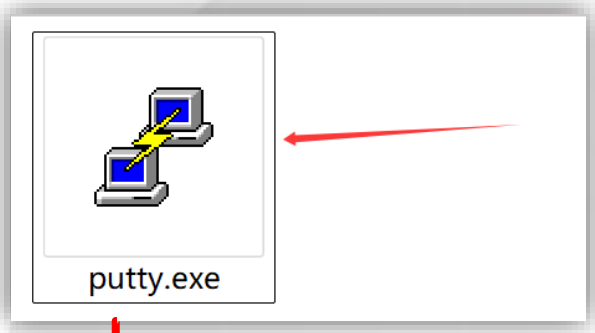
5）接下来就可以windows系统中打开ssh客户端软件。打开相应软件，然后输入centos系统ip地址(192.168.137.150)和端口22即可访问。常用工具推荐（Windows访问CentOS 7）

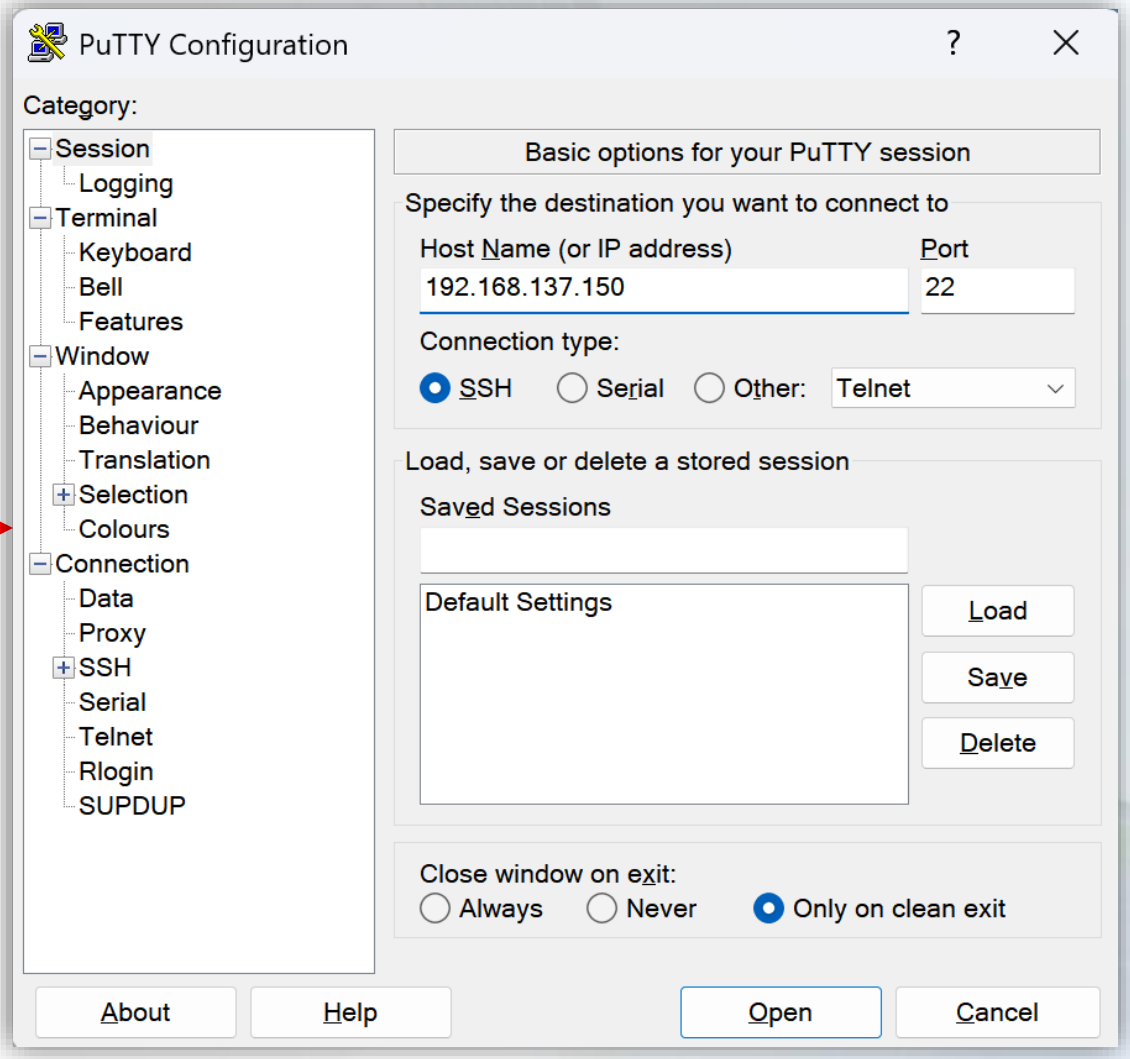
1. PuTTY，功能：SSH/Telnet客户端，用于命令行远程登录。适用场景：需要执行命令行操作时（如安装软件、配置服务）。

2. Xshell，功能：支持多协议连接、多会话管理、端口转发及文件传输等功能。

注：putty单文件绿色版：https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

5.2 客户端与服务器通信





5.2 客户端与服务器通信

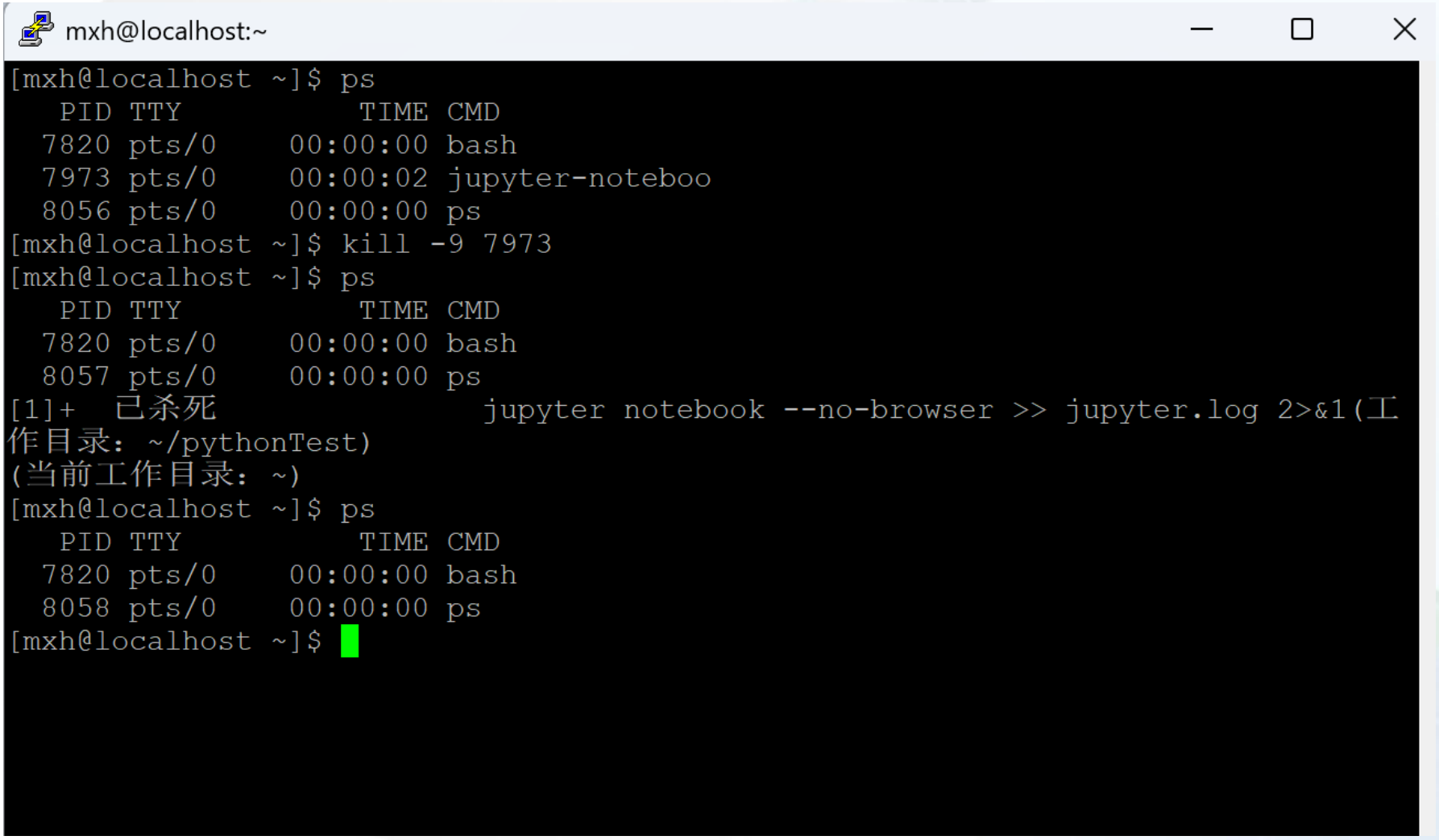
- **远程登录后，可以进行后台启动jupyter notebook**

mxh@localhost:~

```
login as: mxh
mxh@192.168.137.150's password:
Last login: Mon Oct 27 21:05:06 2025 from 192.168.137.1
[mxh@localhost ~]$ ls
error1.txt  index.html    newmulu          test01.txt      xb01.txt
error2.txt  jupyter.log   pythonTest       testzip.zip
error4.txt  ll            tartest1.tar     tree1.txt
file1.txt   lstest01.txt  tartest1.tar.gz  tree1xhm.log
file2.txt   newi.index    test00.txt       Untitled.ipynb
[mxh@localhost ~]$ ls -a
.               error4.txt          lstest01.txt     testzip.zip
..              file1.txt           .mozilla         tree1.txt
.bash_history   file2.txt           newi.index       tree1xhm.log
.bash_logout    index.html          newmulu          Untitled.ipynb
.bash_profile   .ipynb_checkpoints  .python_history  .viminfo
.bashrc         .ipython            pythonTest       xb01.txt
.cache          .jupyter            tartest1.tar     .xb01.txt.swp
.config         jupyter.log         tartest1.tar.gz
error1.txt      ll                  test00.txt
error2.txt      .local              test01.txt
[mxh@localhost ~]$ jupyter notebook --no-browser > jupyter.log 2>&1 &
[1] 7867
[mxh@localhost ~]$
```

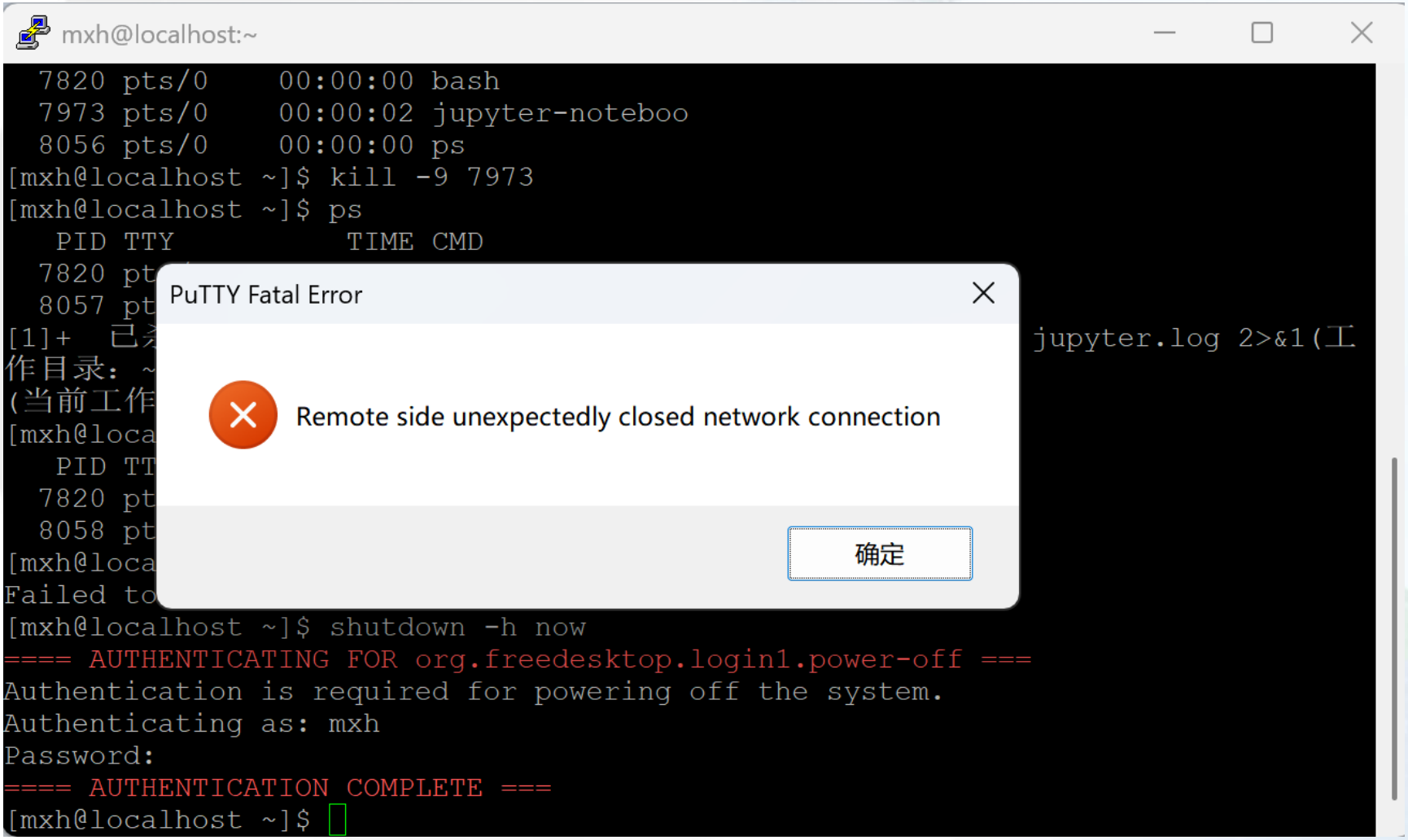
5.2 客户端与服务器通信

- **远程登录后，查看后台运行的进程**



5.2 客户端与服务器通信

- **远程登录后，可以远程关机**



Xshell下载与安装

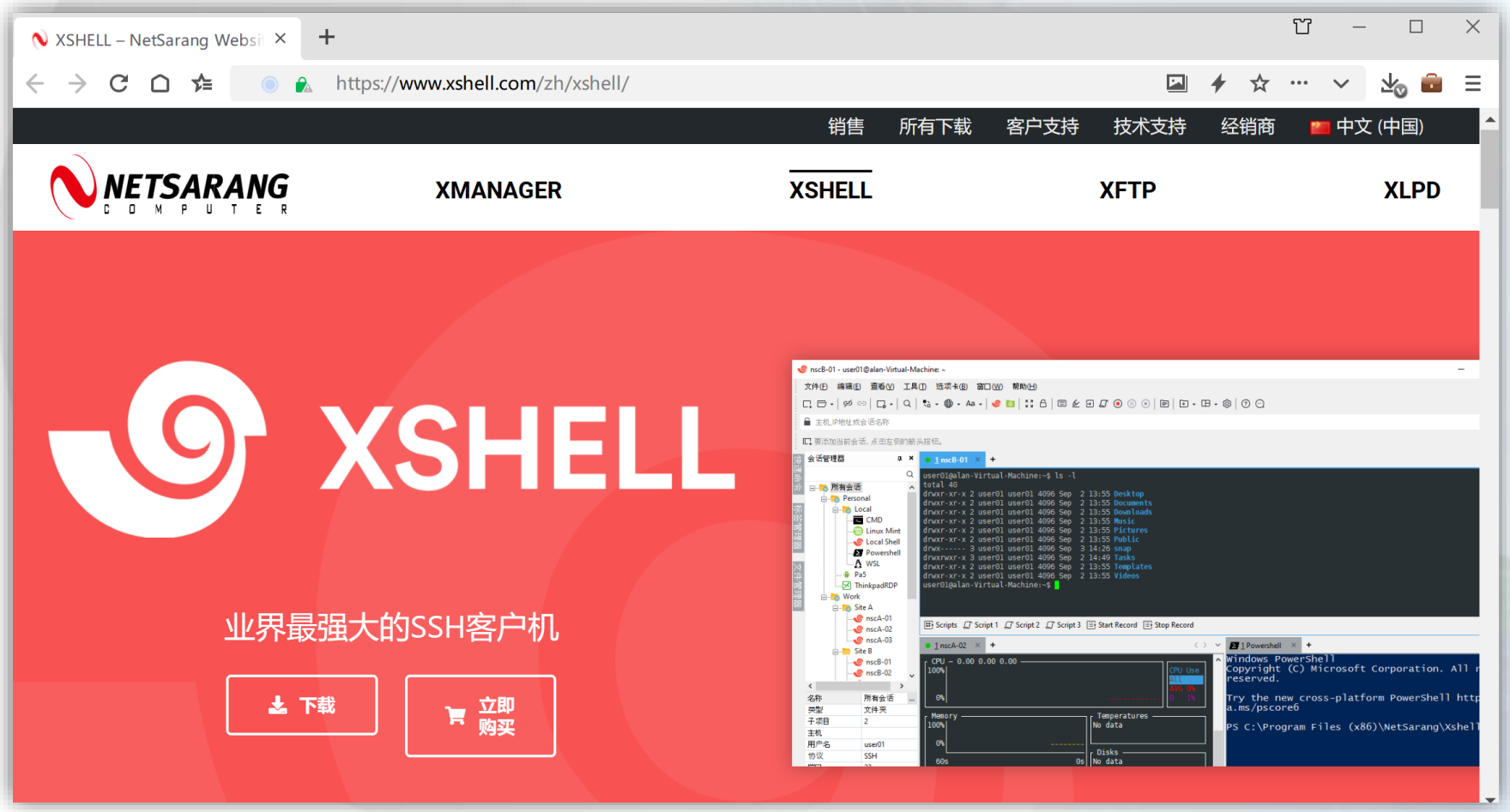
Xshell是一款在Windows平台运行的终端模拟软件，主要用于通过SSH、Telnet等协议安全访问Linux/Unix服务器，支持多协议连接、多会话管理、端口转发及文件传输等功能。功能如下：

- 多协议支持：兼容SSH1/SSH2、Telnet、RLogin等协议。
- 会话管理：支持多会话标签、树形会话管理，方便同时操作多个服务器。
- 安全特性：通过SSH加密传输保障数据安全，支持X11转发、动态端口转发等高级功能。
- 文件传输：与Xftp协同工作，支持SFTP/FTP协议，实现文件同步与编辑。

5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

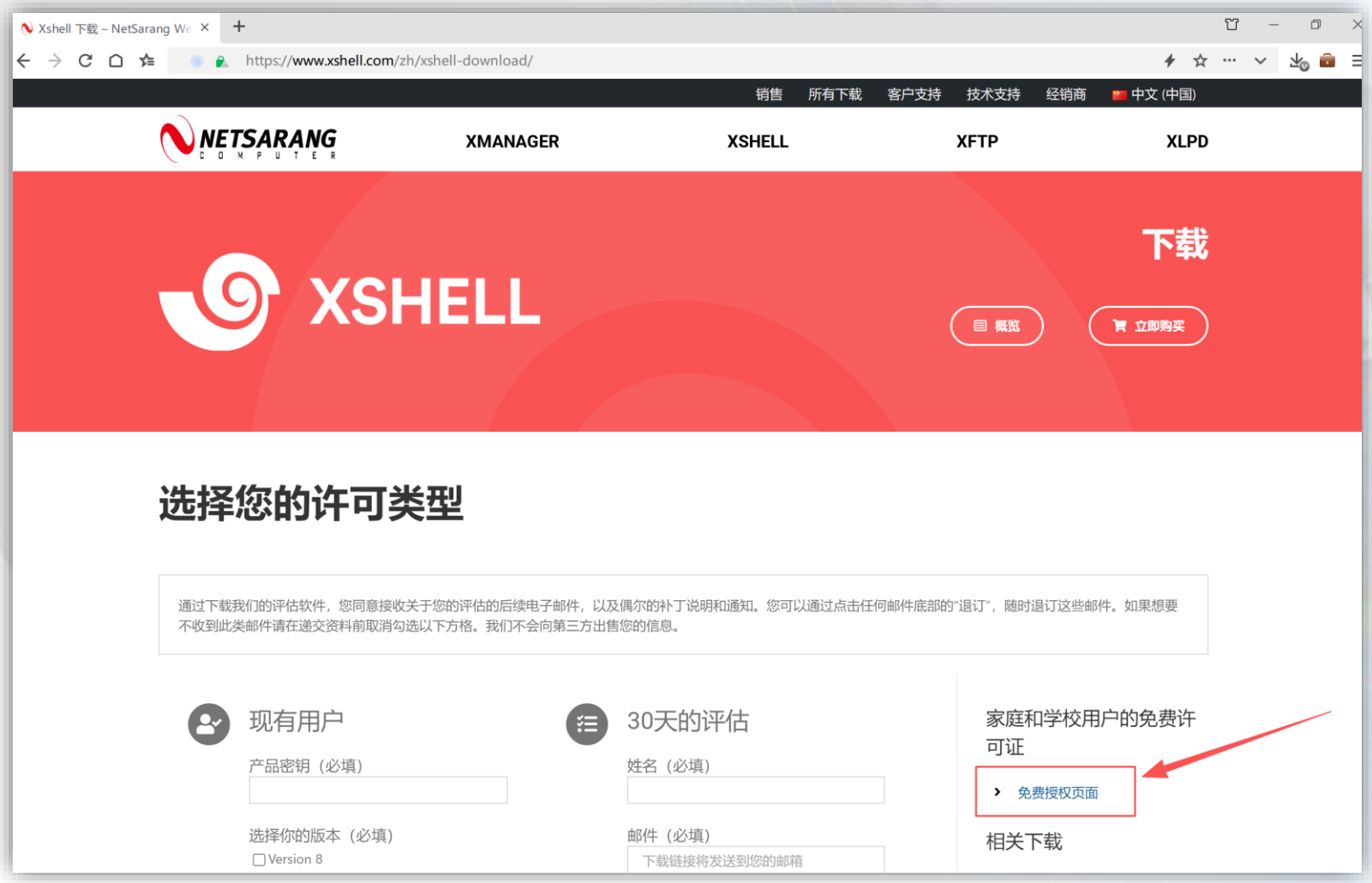
1、Xshell官网下载



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

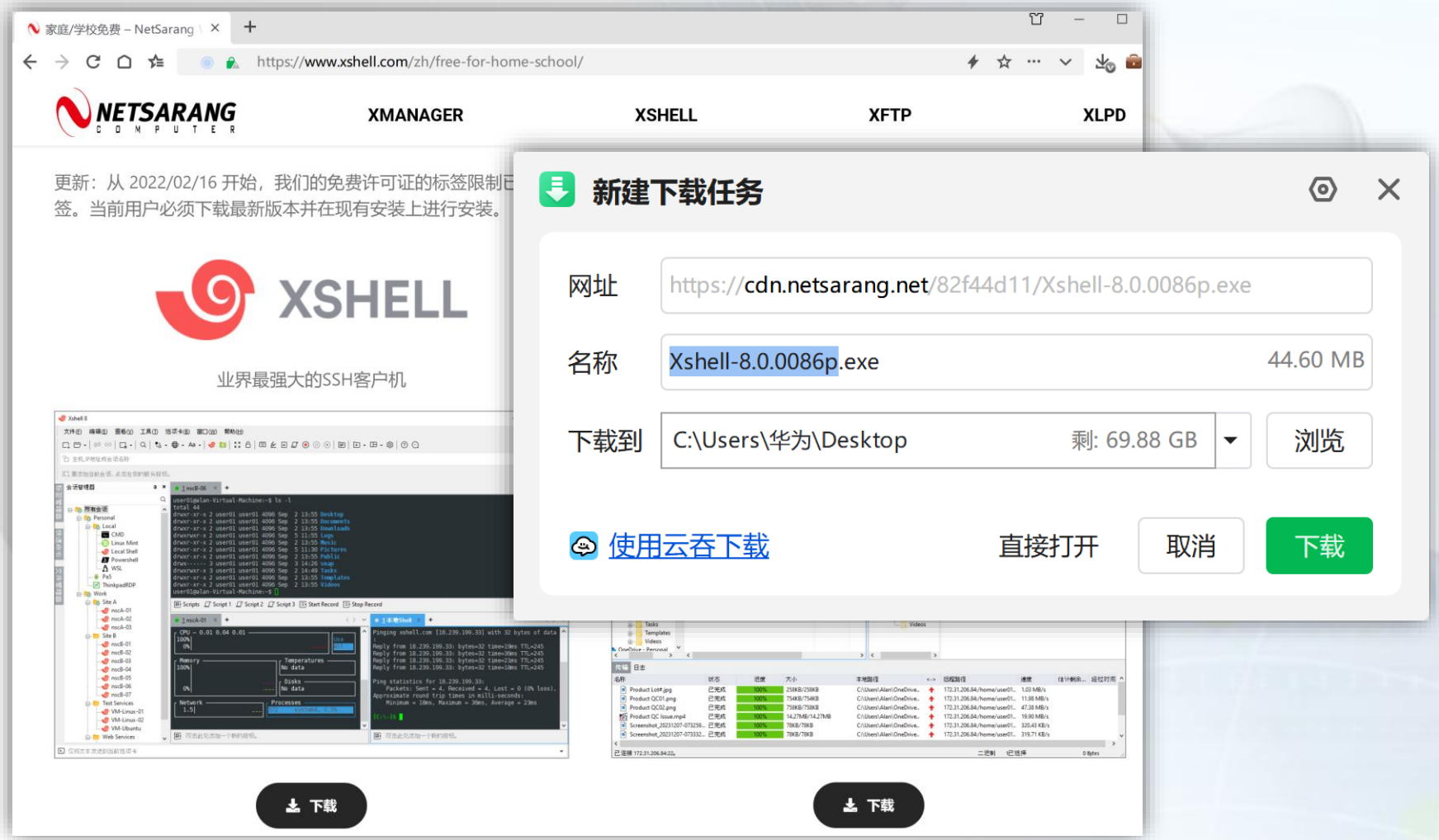
1、Xshell官网下载



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

1、Xshell官网下载



5.2 客户端与服务器通信

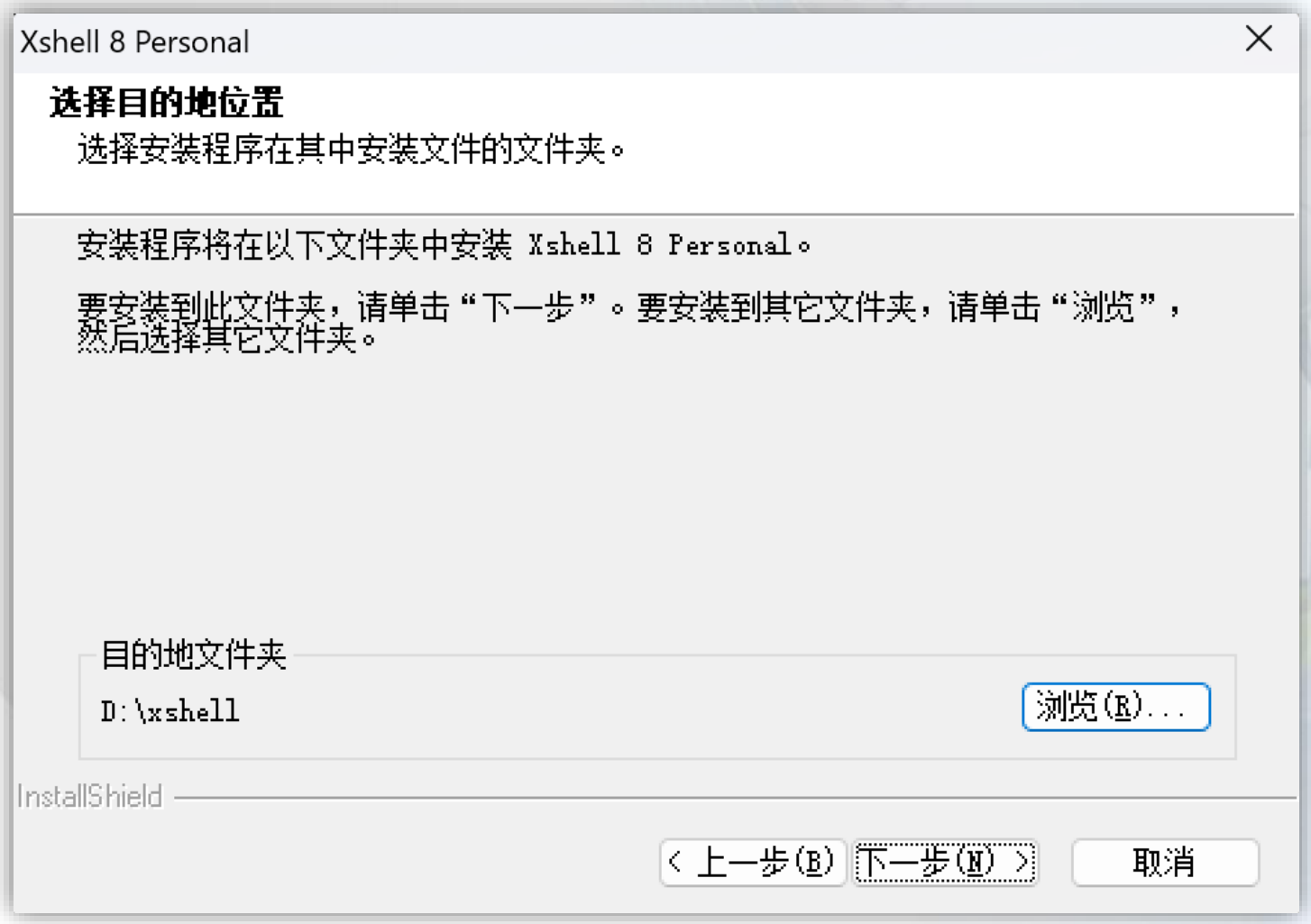
➢ Xshell下载与安装

2、Xshell安装



➢ Xshell下载与安装

2、Xshell安装



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

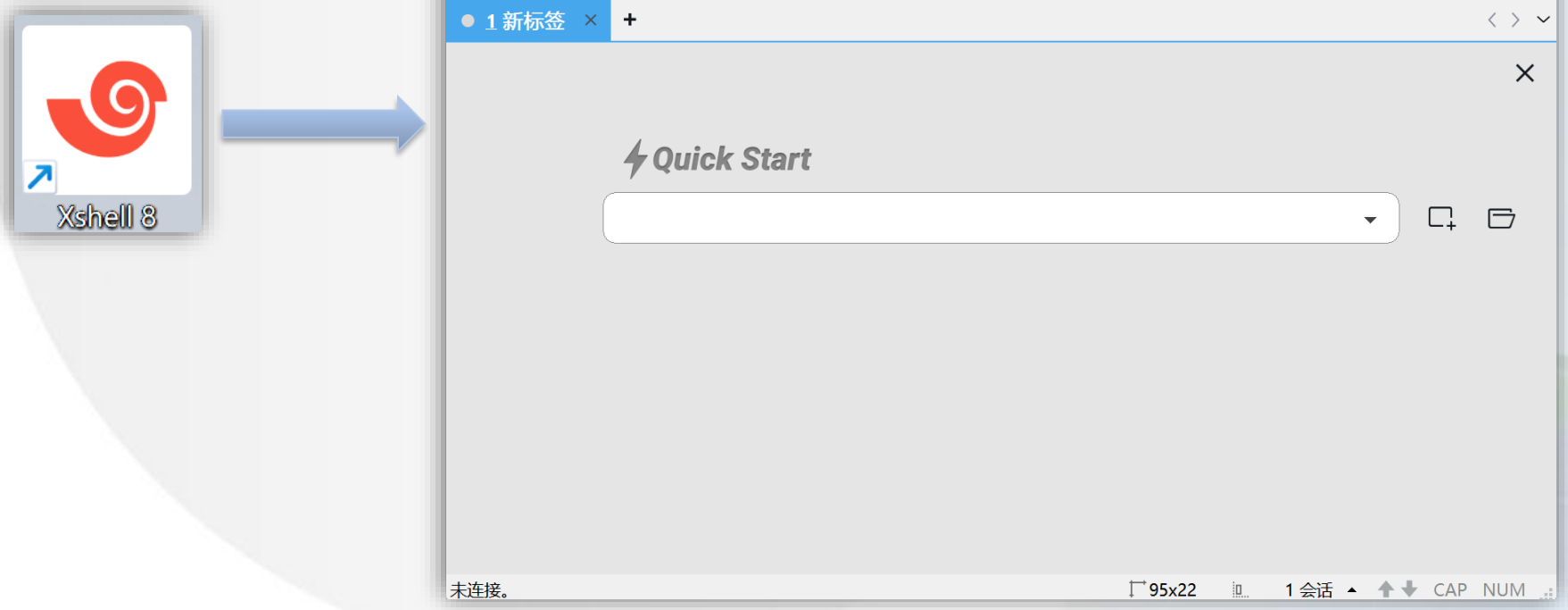
2、Xshell安装



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

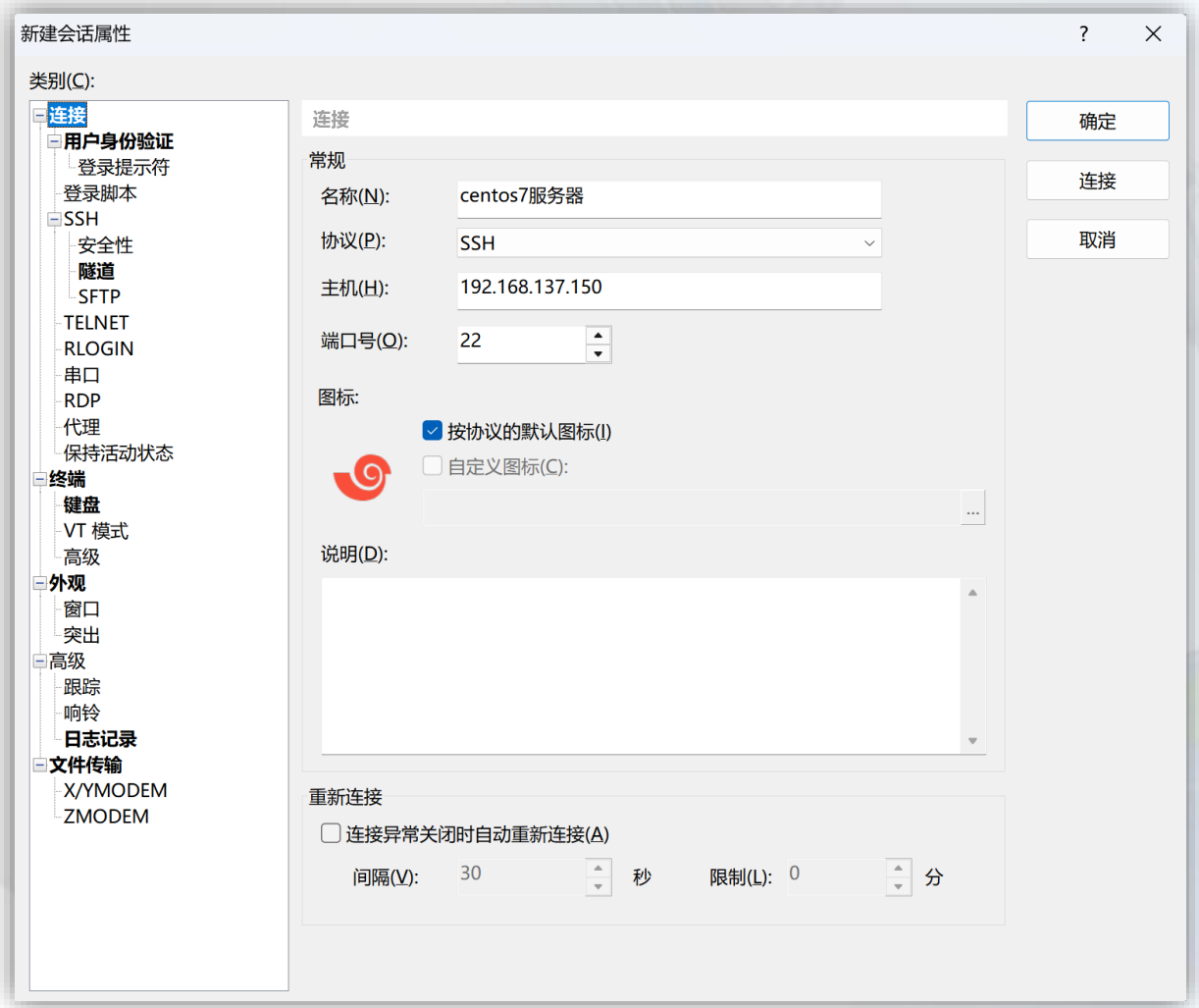
3、Xshell使用



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

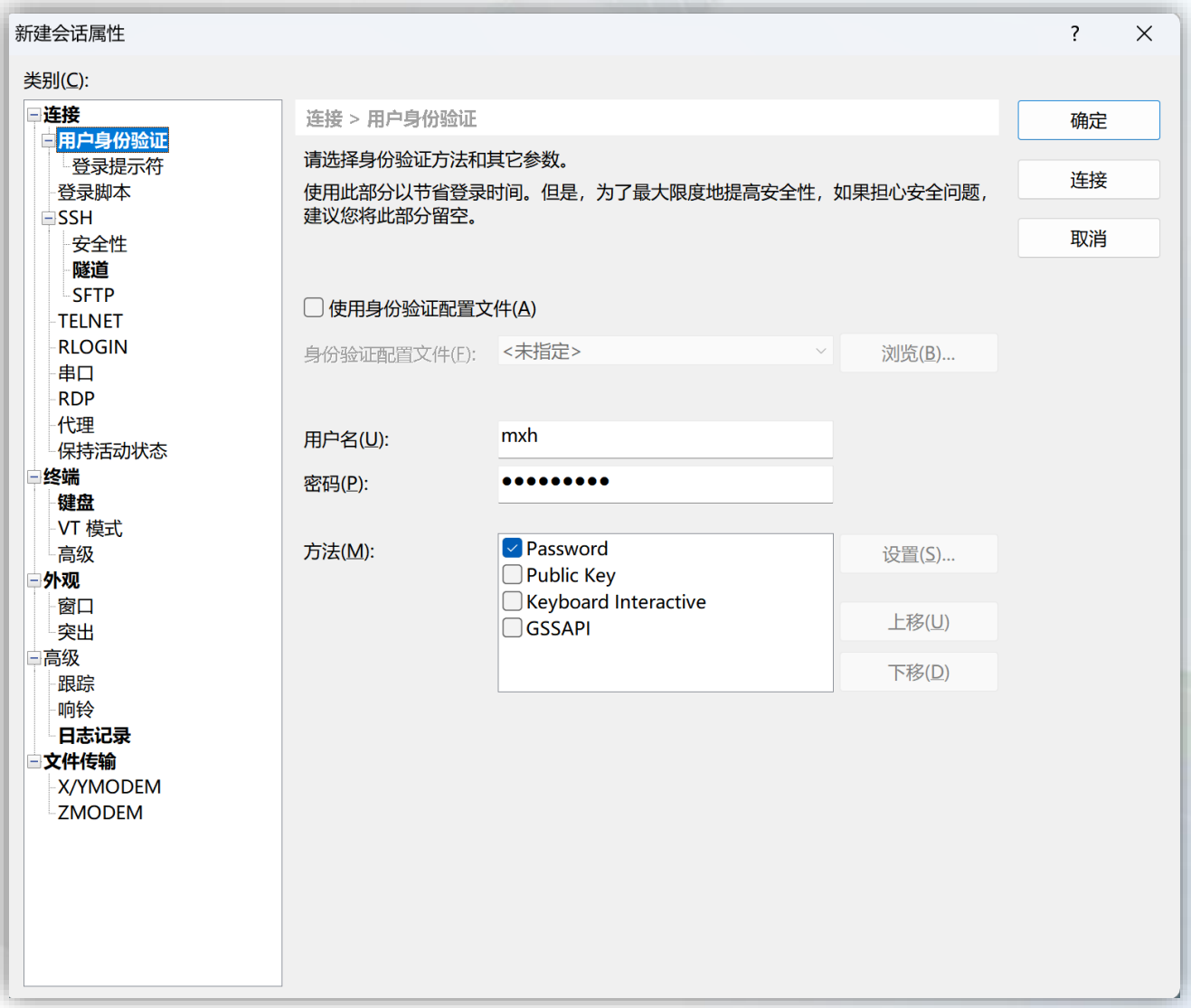
3、Xshell使用（”文件→新建”，进行新会话属性的设置）



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

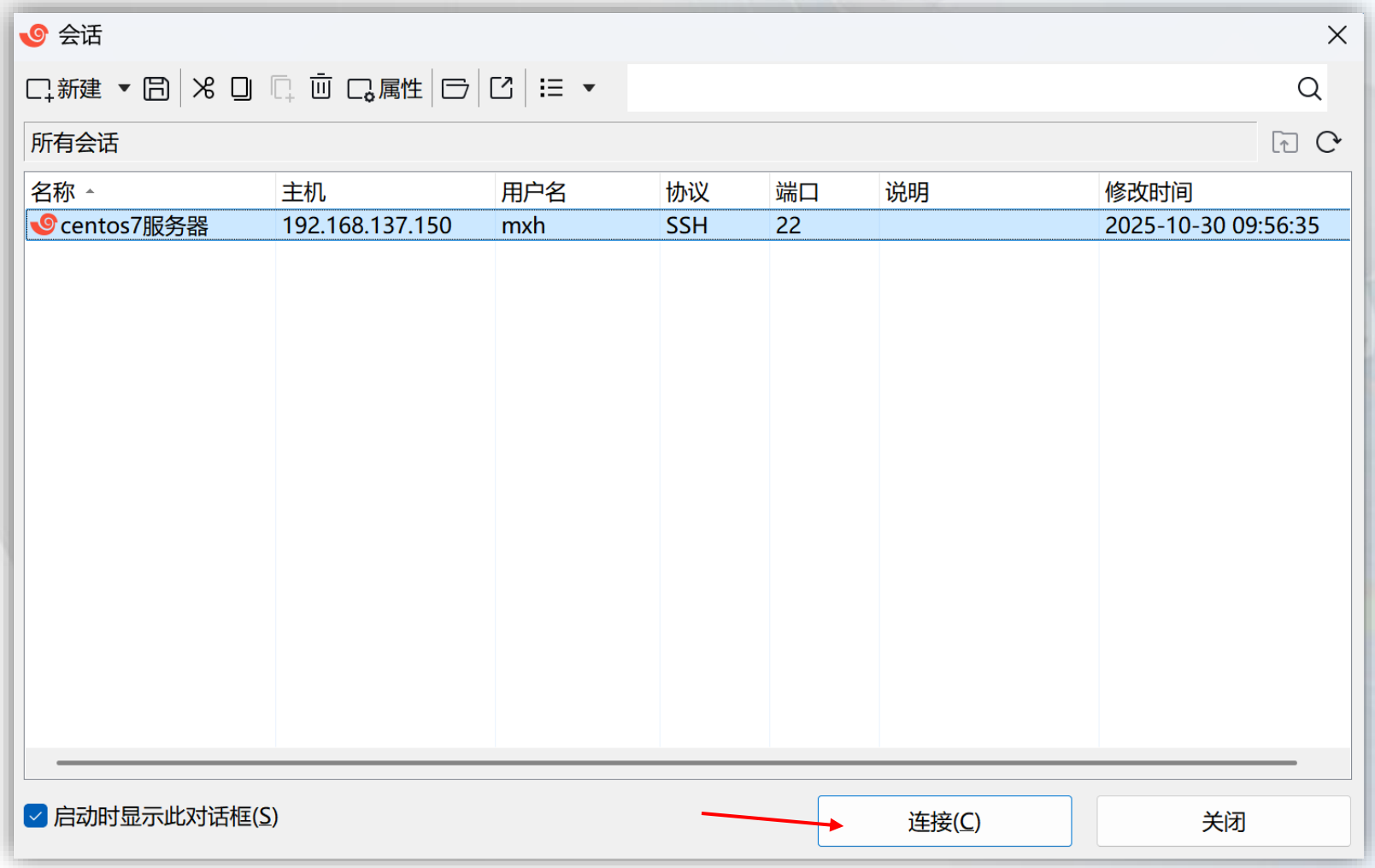
3、Xshell使用



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

3、Xshell使用（”文件→打开”，查看设置好的会话信息）



5.2 客户端与服务器通信

➢ Xshell下载与安装

3、Xshell使用（链接到远端服务器）

